ジオメトリック・インテリジェンス ケーススタディ補助文書 02

本編で使用された数学の解説 —— 曲率の裁定 —— 平坦な確率空間が崩壊するとき

Étale Cohomology

2026 年 11 月 License: CC BY 4.0

本書は、ケーススタディ・ノベル「曲率の裁定 —— 平坦な確率空間が崩壊するとき」に登場した数学を、データサイエンティスト、機械学習エンジニア、金融の実務家に向けて、平易に解説する文書である。あわせて、それぞれの数学が本編でどう使われたか（データに当てはめてよい数学として使われたか、当てはめられない数学として登場したか）と、産業界での実際の使われ方と本編の架空の設定のもとでの使い方の違いを示す。

目次

- 第 1 章　はじめに
  - 1.1 本書の目的
  - 1.2 想定読者
  - 1.3 「産業界での実際の使われ方」と「本編での使い方（フィクション）」の区別
  - 1.4 関連して公開している資料
  - 1.5 本書の読み方
- 第 2 章　多様体と、地図が多様体になるための条件
  - 2.1 多様体とは何か
  - 2.2 GI 理論の地図：VAE と引き戻し計量
  - 2.3 地図が多様体になるための 4 つの条件
  - 2.4 数学者から受けやすい 3 つの典型的な指摘
  - 2.5 体積のつぶれ
  - 2.6 地図の上の測地線と、資本配分の見直し
  - 2.7 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方
- 第 3 章　座標によらない量と、一般共変性
  - 3.1 座標は「名札」の付け方にすぎない
  - 3.2 計量はテンソルとして変換される
  - 3.3 共変と反変、ベクトルと 1 形式
  - 3.4 一般相対性理論と一般共変性
  - 3.5 本編の地図の読み方への応用
  - 3.6 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方

- 第 4 章　微分形式と外積代数
  - 4.1 k 形式
  - 4.2 一般化されたストークスの定理
  - 4.3 テンソル代数と外積代数
  - 4.4 イデアルで割る ―― 「0 とみなす」
  - 4.5 標数
  - 4.6 行列式は、外積代数の一番上の段
  - 4.7 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方
- 第 5 章　情報幾何学
  - 5.1 確率分布を「点」と考える
  - 5.2 フィッシャー情報計量 ―― 見分けやすさで距離を測る
  - 5.3 本編の数値：0.045 と 2.4
  - 5.4 正規分布の族の曲率は、市場によらない
  - 5.5 統計多様体と、２つの「まっすぐ」
  - 5.6 チェンツォフの定理
  - 5.7 クラメール・ラオの下限 ―― データが少ないときの確からしさ
  - 5.8 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方
- 第 6 章　最適輸送とワッサースタイン距離
  - 6.1 確率の重みを運ぶ手間
  - 6.2 同じ分布の集まりが、平らに見える
  - 6.3 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方
- 第 7 章　共分散行列の多様体
  - 7.1 行列の集まりが、曲がった空間になる
  - 7.2 相関が 1 に近づくと、体積がつぶれる
  - 7.3 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方
- 第 8 章　離散的なホロノミーと、離散版のストークスの定理
  - 8.1 通貨の一周のずれ
  - 8.2 グラフの上の 1 形式
  - 8.3 離散版のストークスの定理
  - 8.4 本編での取り違えと修正（第 8 章）
  - 8.5 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方
- 第 9 章　コホモロジー ―― 閉じた 1 形式を、完全な 1 形式で割った商
  - 9.1 ２つのつじつまの合い方
  - 9.2 割った残りが、H^1
  - 9.3 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方
- 第 10 章　パーシステント・ホモロジー、ジグザグ・パーシステンス、Ripser の係数
  - 10.1 点の集まりから穴を見分ける
  - 10.2 ジグザグ・パーシステンス
  - 10.3 Ripser の係数と、標数 2
  - 10.4 輪が見つかっても、証明ではない

  - 10.5 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方
- 第 11 章　層 —— 情報の食い違いを見る
  - 11.1 局所の情報を貼り合わせる
  - 11.2 本編での使われ方
  - 11.3 データに当てはめるための前提
  - 11.4 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方
- 第 12 章　フィンスラー多様体とランダース計量
  - 12.1 行きと帰りで長さの違う定規
  - 12.2 ランダース計量とツェルメロの航法問題
  - 12.3 本編での使われ方
  - 12.4 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方
- 第 13 章　なめらかでない空間
  - 13.1 角のある多様体
  - 13.2 至る所でとがっている、連続な曲線
  - 13.3 アレクサンドロフ空間 —— 微分しなくても曲率が測れる
  - 13.4 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方
- 第 14 章　確率解析 —— ブラウン運動と伊藤の確率積分
  - 14.1 確率微分方程式は、道筋を微分しているのではない
  - 14.2 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方
- 第 15 章　金融の実務の道具
  - 15.1 極値理論
  - 15.2 期待ショートフォール
  - 15.3 ランダム行列理論
  - 15.4 ラフ・ボラティリティ
  - 15.5 ホークス過程
  - 15.6 最適な執行
  - 15.7 モデル・リスク管理（SR 11-7）
  - 15.8 本編での使い方（フィクション）
- 第 16 章　機械学習の道具
  - 16.1 研究ノートの 5 つの代替手法と、スタック型の設計
  - 16.2 Task Arithmetic と TIES-Merging
  - 16.3 Rzk と形式検証
  - 16.4 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方
- 第 17 章　本編で「前提を満たさない」「取り違えた」として登場した使い方
- 第 18 章　産業界での使われ方と、本編での使い方の一覧
- 第 19 章　参考文献

第 1 章　はじめに

1.1 本書の目的

本編には、これまでのケーススタディの中で最も多くの数学が登場する。情報幾何学、最適輸送、共分散行列の多様体、微分形式と外積代数、離散的なホロノミーとストークスの定理、コホモロジー、パーシステント・ホモロジー、層、フィンスラー幾何学、なめらかでない空間の幾何学、確率解析、そして金融の実務の道具（極値理論、期待ショートフォール、ランダム行列理論、ラフ・ボラティリティ、ホークス過程、最適な執行、モデル・リスク管理）である。

本書の目的は、次の 4 つである。

1. それぞれの数学の考え方を、直感的に、ていねいに説明する。
2. 本編のどの場面で、誰が、どのように使ったかを示す。
3. 数学をデータに当てはめるための前提（成り立つための条件）を示す。本編では、前提を取り違えた使い方が提案され、別の人物がそれを正す場面がいくつもある。それらの場面で、何が誤りで、何が正しいのかを整理する。
4. 産業界で実際に使われている使い方と、本編の架空の設定のもとでの使い方を、区別して示す。

1.2 想定読者

- データサイエンティスト・機械学習エンジニア・クオンツ
- 投資ファンド、金融機関の自己勘定取引・リスク管理・モデル検証の担当者
- 数学（情報幾何学・微分幾何学・位相幾何学・確率論）を金融に応用したい研究者

大学の初年度の線形代数、微分積分、確率・統計の知識があれば、読み進められるように書いた。より厳密な定義は、各章の末尾に挙げた教科書や論文を参照してほしい。

1.3 「産業界での実際の使われ方」と「本編での使い方（フィクション）」の区別

各章の終わりに、次の 2 つの見出しを設けた。

- 産業界での実際の使われ方：2026 年 11 月の時点で、その数学が、実際に産業界や研究の場でどう使われているか。実務で広く使われているものと、研究段階のものを、できるだけ区別して書いた。
- 本編での使い方（フィクション）：本編の架空の設定（架空のヘッジファンド MUCAM、架空のメリディアン社、架空の市場の出来事、架空の数値）のもとでの使い方。

執筆者としての認識：本編での使い方は、架空の設定のもとでのフィクションである。しかし、フィクションであっても、数学的には誤りのない使い方として記載したと、執筆者は認識している。数学の定義、定理、計算、そしてデータに当てはめるための前提については、執筆の過程で、教科書、論文、計算（Python による検算）によ

り確かめた。それでも誤りが見つかった場合は、執筆者の責任であり、指摘をいただければ訂正する。

1.4 関連して公開している資料

本編と本書は、GitHub で公開している次の資料と、深く関係している。

本編の中に登場する資料

- 研究ノート「GI 理論の数学的基盤と代替アプローチの比較検討」（本編では、メリディアン社の社内の研究ノートとして登場する）https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/research/mathematical_foundations/vae_alternatives/Gi_research_notes_JA.pdf ── 命題 2.1 の 4 つの条件、数学者から受けやすい 3 つの典型的な指摘（推定した計量と真の計量、なめらかさとランク、位相的な仮定）、5 つの代替手法（情報幾何学、最適輸送、拡散幾何、Neural ODE、GPLVM）と、スタック型の設計を論じている。本書の第 2 章と第 16 章は、この研究ノートに基づく。
- 手引き「GI 理論の計量と多様体の概観」（本編では、MUCAM の人々が学ぶ資料として登場する） https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/tutorials/gi_metrics_and_manifolds_overview_JA.pdf ── 多様体、位相多様体と可微分構造、接空間、リーマン計量と引き戻し計量、フィンスラー計量とランダース計量（ツェルメロの航法問題）、H^1 とジグザグ・パーシステンス、測地線、情報幾何学、最適輸送、層などを、直感的に解説している。本書の第 2、3、9、10、12 章と関係が深い。

GI 理論の本と手引書

- ジオメトリック・インテリジェンス 第 1 巻：https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/theory/Vol1
- ジオメトリック・インテリジェンス 第 2 巻：https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/theory/Vol2
- 手引書（コンパニオン）：https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/companion

前作のケーススタディ

- 半導体製造装置業界編「光稜の巡回差」の補助文書 02（離散的なホロノミーと一周の差を、詳しく解説している。本書の第 8 章と関係が深い）https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/case-studies/corporate/semiconductor-equipment-industry-2

本編の第 **1** 章に登場する **Rzk** について

- Qiita の記事「∞-圏論のためだけに作られた定理証明言語 Rzk」：https://qiita.com/etale_cohomology/items/e9d3d0d6cc099b59c3d1
- 記事の PDF：https://github.com/EtaleCohomology/logic-and-higher-categories

1.5 本書の読み方

第 2 章から第 4 章は、本編の「多様体の勉強会」で MUCAM の人々が学んだ土台の数学である。第 5 章から第 14 章は、本編の分析で使われた数学を、テーマごとに解説する。第 15 章は、MUCAM のクオンツが使いこなす金融の実務の道具、第 16 章は機械学習の道具である。第 17 章では、本編で「前提を満たさない」「取り違えた」として登場した使い方を、まとめて整理する。第 18 章は、すべての数学について、産業界での使われ方と本編での使い方を、１つの表にまとめたものである。

第 2 章　多様体と、地図が多様体になるための条件

2.1 多様体とは何か

多様体とは、どの点の近くでも、平らな空間（ユークリッド空間）と同じに見える空間である。地球の表面は、全体としては丸い。けれど、どの点の近くでも、平らな地図で描ける。この「平らな地図」を、多様体の言葉では「座標の地図（チャート）」と呼ぶ。

地図と地図の重なりの部分で、座標の変換（ある地図の座標から別の地図の座標への読み替え）がなめらかであれば、空間の全体で微分ができる。これを「可微分構造」と呼ぶ。本編の第 3 章で、杉田がコズロフに説明したのは、この内容である（Lee『Introduction to Smooth Manifolds』の第 1 章）。

2.2 GI 理論の地図：VAE と引き戻し計量

GI 理論では、市場や企業の状態を表す多数の指標（数十から数百の数値）を、VAE（変分オートエンコーダ）で低い次元の潜在空間に圧縮し、デコーダ（潜在空間から元の指標へ戻す関数）で、元の空間の中に「地図」を作る。

地図の上の距離は、デコーダのヤコビ行列（デコーダの出力の、潜在変数による偏微分を並べた行列）から、次の式で計算する。

これを「引き戻し計量」と呼ぶ。元の空間の距離の測り方を、潜在空間に引き戻したものである。

2.3 地図が多様体になるための４つの条件

研究ノートの命題 2.1 は、デコーダの像が、なめらかな多様体（埋め込み部分多様体）になるための、４つの条件を挙げている。本編の第 3 章で、リルル教授がコズロフに答えた条件である。

条件	内容	確かめ方
① コンパクト性	潜在空間の範囲が、有界で閉じている	潜在空間を、有界な範囲に制限する
② なめらかさ	デコーダを、少なくとも３回、連続して微分でき	tanh、Softplus など、何回でも微分できる活性化関

条件	内容	確かめ方
	る	数を使う（ReLU は使わない）
③ フルランク	ヤコビ行列の階数が、どこでも潜在空間の次元に等しい	潜在空間の全域で、ヤコビ行列の最小特異値を計算し、0 から十分に離れていることを確かめる
④ 単射性	異なる 2 点を、同じ点に写さない	有限の点の上で、近似的に確かめる

この 4 つが満たされると、「コンパクトな空間からの単射なはめ込みは、埋め込みである」という定理（Lee の教科書の定理）から、デコーダの像は、なめらかな埋め込み部分多様体になる。

数値の確認は、証明ではない。ニューラルネットワークの関数について、4 つの条件を数式で証明することはできない。そこで、数値で確かめる。本編のリルル教授は、「数値の確認は、証明ではありません。ですから、報告書には、確かめた範囲と方法を、必ず書きます」と答えている。

2.4 数学者から受けやすい 3 つの典型的な指摘

研究ノートは、VAE の地図について、数学者から受けやすい指摘を 3 つ挙げている。本編では、MUCAM の人々が、勉強会で学びながら、この 3 つを順に仕掛けてくる。

指摘	内容	本編で仕掛けた人物（章）	メリディアン社の答え
指摘 A	データから推定した計量は、真の計量ではない。推定の誤差は、計量を 2 回微分する曲率に、大きく伝わる	エレナ・チェン（第 4 章）	曲率は値より符号と比較で読む。乱数の種を変えて確かめる。確からしさの幅を添える。「この地図とデータのもとでは」という条件を書く
指摘 B	曲率を計算できるほど、地図はなめらかか。最小特異値が 0 に近い場所はないか	コズロフ（第 5 章）	何回でも微分できる活性化関数を使う。最小特異値を全域で確かめる
指摘 C	点の集まりから、本当の空間の穴を、どう見分けるのか	サラ・パテル（第 7 章）	パーシステント・ホモロジーで、長く残る輪だけを読む（第 10 章）

さらに第 10 章で、コズロフは「なぜ VAE なのか」と問う。これには、研究ノートのスタック型の設計で答える（第 16 章）。

2.5 体積のつぶれ

地図の上の小さな面積や体積は、引き戻し計量の行列式の平方根 で測る。条件③（フルランク）が崩れると、この行列式が 0 に近づき、地図の上の「体積」がつぶれる。体積がつぶれた場所では、曲率の計算に意味がない。本編の第 5 章で、コズロフが勉強会で学んだ「行列式は体積」（第 4 章）と、この条件を、自分でつなげている。

2.6 地図の上の測地線と、資本配分の見直し

曲がった空間の上で、２点を結ぶ最も無理のない道筋を、測地線と呼ぶ。地球の表面で、東京からニューヨークへ行くとき、地図の上の直線ではなく大圏航路を通るのと同じである。本編の第 4 章で、リルル教授は、地図の上で、いまの資本配分の状態から目標の状態までの測地線を計算し、資本配分を月ごとに見直すことを提案した。

バックテストと、その限界：エレナ・チェンは、年に一度の配分を続けた場合と、月ごとに見直した場合を、過去のデータで比べた結果（バックテスト）を、取締役会に並べて見せるよう求めた。リームは、「過去のデータでの比較は、将来の成績を保証するものではない」ことも資料に書くと答えた。バックテストは、モデルの検証に欠かせないが、過去に合わせすぎる危険（過学習）もある。

- 産業界での実際の使われ方：資本配分やポートフォリオの見直しを、最適化の問題として解くことは、運用の実務で日常的に行われている。リーマン幾何学の測地線として配分の移し替えを扱う方法は、研究の段階である。バックテストは、運用とモデル検証の実務で、日常的に行われている。
- 本編での使い方（フィクション）：VAE の地図の上の測地線で、MUCAM の資本配分の見直しの道筋を決める、という使い方は、本編の設定である。測地線の考え方と、バックテストの限界の説明は、数学として正しい。

2.7 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方

- 産業界での実際の使われ方：VAE の潜在空間の引き戻し計量や、その上の測地線は、機械学習の研究（生成モデルの潜在空間の幾何学、ロボットの動きの学習など）で使われている。ただし、企業の経営や金融市場の分析に、引き戻し計量の曲率を体系的に使う実務は、2026 年 11 月の時点で、執筆者の知る限り広まっていない。
- 本編での使い方（フィクション）：MUCAM の市場の状態を表すデータから VAE の地図を作り、４つの条件を数値で確かめ、合格した範囲で曲率の符号を読む、という使い方は、本編の架空の設定である。ただし、条件の内容、Lee の定理、数値の確かめ方、指摘 A・B・C の内容は、数学として正しいものとして記載した。

第 3 章　座標によらない量と、一般共変性

3.1 座標は「名札」の付け方にすぎない

同じ地球を、緯度と経度で表しても、別の図法の座標で表しても、東京からロンドンまでの本当の距離は変わらない。座標は、点に付ける「名札」の付け方にすぎないからである。

多様体の上の量（距離、角度、曲率など）は、座標の取り方によらないように定義する。これが、多様体の言葉のいちばんの強みである。本編の第 3 章で、杉田は「座標によらないことが、多様体の言葉のいちばんの強みです」と説明し、エレナは「統計学で言えば、パラメーターの取り方を変えても、推定の結論が変わらないようにする、という話に近い」と応じている。

3.2 計量はテンソルとして変換される

計量（距離の定規）は、テンソルと呼ばれる量である。座標を取り直すと、計量の成分の数値は変わるが、その変わり方が決まっている（テンソルとしての変換規則）。そのため、計量から計算した距離や曲率は、座標によらない。

これは、どんな計量にも成り立つ一般の性質である。フィッシャー情報計量に限らない。本編の第 4 章で、コズロフがエレナに「座標によらないのは、どんな計量にも成り立つ、多様体の一般の性質だ」と指摘したのは、この点である（チェンツォフの定理との違いは、第 5 章で説明する）。

3.3 共変と反変、ベクトルと 1 形式

古い物理学の教科書では、ベクトルの成分を、座標変換に対する変わり方によって、「反変成分」と「共変成分」に分けていた。２つは座標変換に対して互いに逆向きに変換されるので、２つを組み合わせた量（縮約）は、座標を変えても変わらない。

現在の多様体の言葉では、反変ベクトルを単に「ベクトル」（接ベクトル）、共変ベクトルを「1 形式」（余ベクトル）と呼ぶことが多い。本編の第 3 章で、ナッシュがうろ覚えで語り、杉田が正確に答えた内容である。

3.4 一般相対性理論と一般共変性

物理学の方程式を、座標系によらない形で書く。これが、アインシュタインの一般相対性理論（1915 年）が目指したことの１つである。時間を 4 つ目の次元とする 4 次元の擬リーマン多様体（時空）の上で、計量を使った共変微分で微分を書くと、テンソルで書いた方程式は、どんな座標変換をしても形が変わらない（一般共変性）。手引書（コンパニオン）の第 1 巻の冒頭も、リーマン（1854 年）と一般相対性理論（1915 年）の話から始まっている。

ナッシュが若いころに学んだ本として登場するのは、ダニエル・フライシュ（Daniel A. Fleisch）の『A Student’s Guide to Vectors and Tensors』（Cambridge University Press、2011 年。日本語版は河辺哲次訳『物理のためのベクトルとテンソル』、岩波書店、2013 年）である。

3.5 本編の地図の読み方への応用

VAE の地図の座標（潜在空間の軸）には、もともと意味がない。軸の向きや目盛りは、学習のたびに変わりうる。だから、座標を取り直しても変わらない量（曲率の符号、地点どうしの距離の比較など）で読む。座標によって変わる数字を報告すれば、地図の作り方を変えただけで、結論が変わってしまう。本編の第 10 章で、ナッシュと倉田教授が確かめた内容である。

3.6 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方

- 産業界での実際の使われ方：テンソルと一般共変性は、物理学（一般相対性理論、連続体力学）、工学（構造解析、ロボット工学）で広く使われている。GPS の衛星の時刻の補正に、一般相対性理論の効果が考慮されていることはよく知られている。
- 本編での使い方（フィクション）：VAE の地図の読み方に、座標によらない量を使う考え方は、本編の設定である。考え方そのものは、多様体の一般の性質として、数学的に正しい。

第 4 章　微分形式と外積代数

4.1 k 形式

- **1** 形式：矢印（ベクトル）を 1 本受け取って、数を 1 つ返すもの。「この方向に動くと、値がどれだけ増えるか」を測る。
- **2** 形式：矢印を 2 本受け取って、その 2 本が張る平行四辺形の、向きのついた面積のようなものを測る。
- **3** 形式：矢印を 3 本受け取って、向きのついた体積を測る。

n 次元の空間では、n 形式までである（それより大きい k の形式は 0 になる）。本編の第 3 章で、ユキの「2 形式や 3 形式もあるんですか？」という問いに、杉田が答えた内容である（本編の図 PY-05a）。

交代的：k 形式は、受け取る矢印の 2 本を入れ替えると、符号が反対になる。この性質から、同じ矢印を 2 本並べると 0 になる。平行四辺形がつぶれて、面積が 0 になるのと同じである（本編の図 PY-05b）。

4.2 一般化されたストークスの定理

大学で学ぶ「グリーンの定理」「ストークスの定理」「ガウスの発散定理」は、別々の定理に見える。微分形式の言葉で書くと、次の 1 つの式にまとまる。

「領域 の内側で、 の外微分 を足し合わせたもの」は、「領域の境界 の上で、 を足し合わせたもの」に等しい。電磁場も、時空の上の 2 形式で表せる。

4.3 テンソル代数と外積代数

- テンソル代数：ベクトルどうしのテンソル積を、何個でも、自由に作っていける代数。順番の入れ替えにも、同じベクトルを２回並べることにも、制限がない。
- 外積代数：そこに「同じベクトルを２回並べたら０になる」という条件を加えた代数。その条件から、２本の順番を入れ替えると符号が反対になる（交代的）という性質が出てくる。

２つの代数は、つながっている。外積代数は、テンソル代数を、「同じベクトルを２回並べたもの」から生まれる部分（イデアル）で割った商として作られる。逆に、テンソルを、順番の入れ替えについて符号つきで平均すると、交代的なテンソルが取り出せる。本編の第３章で、リンが説明した内容である。

4.4 イデアルで割る ―― 「0 とみなす」

環とは、足し算と掛け算ができる数の集まりである。環の中で、「その部分の中のものどうしを足しても、その部分から出ない」「その部分の中のものに、環のどんなものを掛けても、やはりその部分から出ない」という性質を持つ部分を、イデアルと呼ぶ。

身近な例は、時計である。整数の中で、12 の倍数の集まりはイデアルである。12 の倍数を全部「0」とみなすと、13 時は 1 時、25 時も 1 時になる。これが「イデアルで割る」ということで、時計の計算は、整数を 12 の倍数のイデアルで割った世界の計算である（本編の第３章、杉田の説明。本編の画像 06e）。

外積代数も同じで、「同じベクトルを２回並べたもの」と、それに何を掛けてもできるものを全部集めたイデアルを、0 とみなした世界である。テンソル代数は掛け算の順番を入れ替えられない（可換でない）環なので、ここで使うのは、左右どちらから掛けても外に出ない「両側イデアル」である。

「イデアル」という名前は、19 世紀にクンマーが、素因数分解がうまくいかない数の世界で、分解を救うために考えた「理想数」に由来し、デデキントが現在の形に整えた。

サラ・パテルが勉強会で言った「“0 とみなすもの”を、勝手に選ぶのではなく、足しても掛けても外に出ない形で選ぶから、計算の規則が壊れない」は、イデアルの本質を言い当てている。この言葉は、第７章のコホモロジーの場面で回収される（本書の第９章）。

4.5 標数

標数とは、1 を何回足したら 0 に戻るか、という数である。実数では、いくら足しても 0 に戻らないので、「標数 0」と呼ぶ。偶数か奇数かだけを見る世界（奇数を 1、偶数を 0 と書く）では、1＋1＝0 なので「標数 2」である。コンピューターの 0 と 1 の計算も、この世界である。

符号つきで平均して交代的なテンソルを取り出す操作は、最後に、並べ方の数（２本なら 2）で割る必要がある。標数 2 の世界では 2＝0 なので割れず、−1＝1 なので符号も変わらない。だから、「交代的なテンソルと外積代数が同じものになる」には、「標

数 0 の体では」という条件が必要である。本編の第 3 章で、AI の要約の中のこの条件を、杉田が確かめた。

4.6 行列式は、外積代数の一番上の段

n 次元の空間の外積代数の、一番上（n 次）の部分は 1 次元で、行列式に対応する。n 本の矢印が張る体積が、行列式である。多変量正規分布の密度に、共分散行列の行列式（の平方根）が現れるのは、それが体積の要素だからである（本編の第 3 章、杉田とエレナの会話）。

4.7 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方

- 産業界での実際の使われ方：微分形式は、物理学（電磁気学、一般相対性理論）、計算機による物理のシミュレーション（離散外微分を使う数値計算）、コンピューターグラフィックスで使われている。行列式は、統計学（多変量正規分布）、機械学習（正規化フローの密度の計算）で、日常的に使われる。
- 本編での使い方（フィクション）：勉強会の会話として登場し、後の章で、MUCAM の人物たちが、行列式（第 4 章、第 5 章）、1 形式とストークスの定理（第 8 章）、イデアルで割る商（第 7 章）、標数（第 5 章）として使う。すべて、数学として正しい内容として記載した。

第 5 章　情報幾何学

5.1 確率分布を「点」と考える

正規分布 は、平均 と標準偏差 の 2 つの数で決まる。そこで、正規分布の 1 つ 1 つを、2 次元の空間の「点」と考える。こうして、確率分布の集まりを 1 つの空間として扱うのが、情報幾何学の出発点である。

5.2 フィッシャー情報計量 —— 見分けやすさで距離を測る

と の違いと、 と の違いを比べる。平均の差は、どちらも 0.1 である。けれど、分散が 1 のときの 0.1 のずれは、データから見分けやすい。分散が 100 のときの 0.1 のずれは、ほとんど見分けられない。

フィッシャー情報計量は、この「データからの見分けやすさ」で距離を測る計量である。統計学者 C. R. ラオが 1945 年に示し、甘利俊一らが情報幾何学として体系化した。正規分布の族では、

となる。 が大きいところでは、同じ でも距離が短くなる（見分けにくい）。

双曲空間：この計量のもとで、正規分布の全体は、曲率がいたる所で −1/2 の双曲空間になる。これは計算で確かめられる数学の事実である。

5.3 本編の数値：0.045 と 2.4

本編の第 4 章では、平穏な市場の日次のリターンの分布を 、危機の市場の分布を として、２つの距離を比べた。

- 平均と標準偏差の差から計算したユークリッド距離：0.045
- フィッシャー情報計量で測った測地線の距離（フィッシャー・ラオ距離）：2.4

フィッシャー・ラオ距離は、正規分布どうしについて、次の閉じた形の式で計算できる。

本編の図 PY-02 のコードでは、測地線に沿って計量で長さを足し合わせた値（2.4000）と、この式の値（2.4000）が一致することを確かめている。

数字の大きさを、そのまま比べない：２つの距離は、単位も意味も違う。リルル教授が「数字の大きさそのものを比べても、あまり意味はありません」と言ったのは、このためである。2.4 という値は、２つの分布が、データからはっきり見分けられるほど離れていることを表している。

> 注意（原稿の旧版の誤り）：本編の改訂前の原稿では、別の（誤った）式で計算した値「3.8217」と「93 倍」が記されていた。改訂版では、正しい式で計算し直した。

5.4 正規分布の族の曲率は、市場によらない

正規分布の族の曲率は、市場がどうであれ、いつも −1/2 である。ですから、「正規分布の族が双曲空間だ」ということは、「市場が曲がっている」証拠にはならない。本編の第 1 章で、コズロフが鋭く指摘し、リルル教授が「そのとおりです」と認めた点である。曲がり方の証拠は、実データ（共分散行列の多様体、VAE の地図）から出す必要がある。本編の第 10 章で、倉田教授が「国ごとの曲率の違いは、正規分布の族のフィッシャー情報計量からは出ない」と注意したのも、同じ理由である。

> 注意（原稿の旧版の誤り）：改訂前の原稿には、「ボラティリティ・スマイルは、確率分布の空間が曲がっている証拠」「フィッシャー情報計量で各国の市場を測ると、国ごとに曲率が違う」という記述があった。どちらも数学的に正しくないため、改訂版で直した。

5.5 統計多様体と、２つの「まっすぐ」

情報幾何学には、フィッシャー情報計量のほかに、２つの「まっすぐ」の概念がある。指数型の分布族のパラメーターで見てまっすぐな道（e-接続）と、確率の混ぜ合わせで見てまっすぐな道（m-接続）である。２つは一般には一致せず、互いに双対の関係にある。この構造のもとで、カルバック・ライブラー情報量が、距離に似た量として自然に現れ、最尤推定などの統計的な手続きは、射影として理解できる（本編の第 4 章、エレナとリルル教授の会話）。

5.6 チェンツォフの定理

確率分布の集まりに計量を入れる方法は、実はたくさんある。その中から、なぜフィッシャー情報計量を選ぶのか。

十分統計量：コインを 100 回投げて、表が出る確率を推定したいとする。「表が何回出たか」という 1 つの数だけ見れば、どの回に表が出たかの細かい記録は要らない。このような、情報を失わない要約を、十分統計量と呼ぶ。

チェンツォフの定理（**1972** 年）：十分統計量による要約（より正確には、合同なマルコフ埋め込み）のもとで、分布どうしの距離が変わらない計量は、定数倍を除いて、フィッシャー情報計量だけである。もともとは有限個の値をとる分布についての定理で、2015 年に Ay、Jost、Lê、Schwachhöfer が、一般の場合に広げた。

本編での取り違えと修正（第 **4** 章）：エレナは、チェンツォフの定理を「座標によらないことの保証」と取り違え、VAE の地図にまで当てはめようとした。コズロフは、次の 2 点を指摘した。

1. 座標によらないのは、どんな計量にも成り立つ一般の性質（本書の第 3 章）。チェンツォフの定理は、「なぜフィッシャー情報計量を選ぶのか」への答えである。
2. チェンツォフの定理は、確率分布の集まりの上の話である。VAE のデコーダから作った地図の計量は、フィッシャー情報計量ではないので、チェンツォフの定理は使えない。

エレナは、「分布どうしの距離にフィッシャー情報計量を使うのは、チェンツォフの定理があるから、恣意的な選択ではない。VAE の地図の曲率を、座標によらずに読めるのは、多様体の言葉の一般の性質だから。2 つの根拠は、別々のもの」と言い直した。この言い直しは、数学として正確である。

5.7 クラメール・ラオの下限 —— データが少ないときの確からしさ

フィッシャー情報量は、データからパラメーターを推定するときの、精度の限界も与える。偏りのない推定量の分散は、フィッシャー情報量の逆数より小さくはできない。これをクラメール・ラオの下限と呼ぶ。データの数が少ないほど、フィッシャー情報量は小さくなり、推定の不確かさの下限は大きくなる。

本編の第 7 章で、サイバー攻撃の損失のデータが少ないことについて、リルル教授は、推定の不確かさを、分布の空間の上の「確からしい範囲」として表し、その範囲はデータが少ないほど広がる、と説明した。カイトは、「データの少なさを、隠さずに、範囲の広さとして報告する」とまとめた。本編で示した見積もりの幅（150 億〜410 億ドル）は、架空の数値である。

5.8 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方

- 産業界での実際の使われ方：情報幾何学は、統計学と機械学習で使われている。代表例は、ニューラルネットワークの学習で、フィッシャー情報計量で勾配を補正する「自然勾配法」（甘利、1998 年）と、その近似法である。信号処理や、統計的推定の理論でも使われる。金融市場の分析への応用は、研究の段階が中心である。

- 本編での使い方（フィクション）：MUCAM の市場の分布の変化を、フィッシャー・ラオ距離で追う、という使い方と、サイバー攻撃の損失の見積もりの幅は、本編の設定である。数値（0.045、2.4、曲率 −1/2）、チェンツォフの定理の内容、クラメール・ラオの下限の考え方は、数学として正しいものとして記載した。クラメール・ラオの下限は、統計学の基本的な定理として、推定の精度の評価に広く使われている。

第 6 章　最適輸送とワッサースタイン距離

6.1 確率の重みを運ぶ手間

ワッサースタイン距離は、一方の分布の確率の重みを、もう一方の分布の形へ運ぶのに必要な、最小の手間で、分布どうしの距離を測る。砂山を、別の形の砂山に作り変えるときの、最小の運搬の手間と考えるとよい。

6.2 同じ分布の集まりが、平らに見える

１次元の正規分布どうしのワッサースタイン距離（2 次）は、

で、 の平面のふつうのユークリッド距離と、ぴったり一致する。本編の第 4 章の例でも、0.045 になる。

つまり、同じ正規分布の集まりが、フィッシャー情報計量で見ると双曲空間になり、ワッサースタイン距離で見ると平らになる（本編の図 PY-03）。どちらの距離を選ぶかで、空間の形が変わる。だから、「市場は曲がっている」と言うときは、何の距離で見て曲がっているのかを、必ず言わなければならない。本編の第 4 章で、リルル教授が自分から認めた、本作でいちばん大事な点の１つである。

6.3 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方

- 産業界での実際の使われ方：最適輸送は、機械学習（生成モデルの学習、データの分布の比較）、画像処理、経済学（マッチングの理論）で使われている。金融では、ワッサースタイン距離にもとづく「分布に頑健な最適化」（推定した分布の近くにあるすべての分布の中で、最悪の場合に備える最適化）の研究が盛んで、ポートフォリオの最適化への応用が多く発表されている。Esfahani と Kuhn（2018 年）は、推定した分布を中心とするワッサースタイン距離の「球」の中で最悪の分布に備える最適化が、穏やかな仮定のもとで有限の凸計画に書き直せることを示し、平均とリスクのポートフォリオの最適化で例示した。Blanchet、Chen、Zhou は、マーコウィッツの平均分散モデルを、分布の不確かさをワッサースタイン距離で表す頑健な形で見直している。実務への広い普及は、研究に比べるとまだ限られている。
- 本編での使い方（フィクション）：MUCAM のリスク管理で、シナリオの比較にワッサースタイン距離を使い始めている、という設定は、本編の架空の設定である。１次元の正規分布の公式と、「平らに見える」という結論は、数学として正しい。

第 7 章　共分散行列の多様体

7.1 行列の集まりが、曲がった空間になる

資産どうしの共分散行列は、正定値の対称行列である。正定値の対称行列の全体は、それ自体が、曲がった空間（リーマン多様体）として扱える。代表的な計量は、アフィン不変計量と呼ばれるもので、その距離や平均の計算には、行列の対数や、行列式の対数が出てくる。

成分ごとの平均の問題：２つの共分散行列を成分ごとに平均すると、行列式（散らばりの体積）が、もとの２つより大きくなる「膨らみ」が起きることがある。曲がった空間の幾何学に従って平均すると、この問題を避けられる。

7.2 相関が 1 に近づくと、体積がつぶれる

標準偏差がどちらも 1%の２つの銘柄で、相関を 0、0.8、0.99 と大きくすると、共分散行列の行列式は 1、0.36、0.0199 と小さくなる。95%の範囲を表す楕円の面積（行列式の平方根に比例）も、18.8、11.3、2.7 と小さくなり、最後はほとんど線になる（本編の図 PY-06）。

危機のときに多くの銘柄が一緒に動くと、相関が 1 に近づき、散らばりの体積がつぶれていく。本編の第 4 章で、エレナが勉強会の「行列式は体積」とつなげた内容である。

7.3 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方

- 産業界での実際の使われ方：正定値行列のリーマン幾何学は、医療画像（拡散テンソル画像、Pennec ら、2006 年）と、脳波による脳とコンピューターのインターフェース（共分散行列にもとづく分類）で、実際に使われている。金融では、共分散行列の時間の変化を、微分幾何学の観点からモデルにする枠組みを提案し、多変量のボラティリティのモデルを作る研究（Han と Park、2022 年）や、資産のリターンの実現共分散行列を、リーマン幾何学を考慮した深層学習で予測する研究（Bucci ほか、2024 年）がある。いずれも研究の段階である。
- 本編での使い方（フィクション）：MUCAM の保有銘柄の週ごとの共分散行列の道筋を、この空間で追い、平穏な時期と送金網の切断の後の時期の曲がり方を比べる、という使い方は、本編の設定である。行列式の数値（1、0.36、0.0199）と、楕円の面積の式は、数学として正しい。

第 8 章　離散的なホロノミーと、離散版のストークスの定理

8.1 通貨の一周のずれ

通貨を点、両替の経路を線とするグラフを考える。両替のレートの対数を、線の上の値として置く。裁定のない、つじつまの合った市場では、どの通貨にも１つの「値打ち」が決まっていて、両替の対数レートは、２つの通貨の値打ちの差になっているはずである。そのとき、どこをどう回って一周しても、和は 0 になる。

一周の和が 0 でないことを、離散的なホロノミーが 0 でない、と言う。本編の第 2 章と図 PY-01 では、ドル→人民元→タイバーツ→ドルの一周で、対数レートと手数料の和が −0.0074（1 ドルが 0.9926 ドルで戻る、−0.74%）になる例を示した（数値は架空）。光稜の巡回差で、基準ウェハーの「一周の差」として使ったのと、同じ数学である。

8.2 グラフの上の 1 形式

線の上に値を置いたものは、グラフの上の「1 形式」（離散的な 1 形式）である。値打ちの差で書ける 1 形式を「完全な」1 形式、どの三角形を一周しても和が 0 になる 1 形式を「閉じた」1 形式と呼ぶ（第 9 章）。

8.3 離散版のストークスの定理

三角形の 3 辺の値の和は、その三角形の上の「回転」にあたる。これは、グリーンの定理の離散版である。この性質から、大きな輪の一周のずれは、輪の内側が三角形ですき間なく敷き詰められていれば、内側の三角形それぞれの一周のずれの合計に分けられる（内側の辺の値は、隣り合う 2 つの三角形で逆向きに数えられるので、打ち消し合う）。

本編の図 PY-07 では、ドル→人民元→ディルハム→バーツ→ドルの大きな輪のずれ（−64 bp）を、三角形 1 （+3 bp）、三角形 2 （+7 bp）、穴のまわり（−74 bp）に分けた。コードの中で、この分解が正確に成り立つことを確かめている（数値は架空）。

8.4 本編での取り違えと修正（第 8 章）

若いクオンツは、大きな輪のずれを、すべて三角形に分けようとした。サラ・パテルは、「三角形を 1 つ作るには、3 つの通貨のあいだに、両替の経路が 3 本ともそろっている必要がある。人民元とバーツの経路は切断されたままなので、そこには三角形が作れない」と、前提の不足を指摘した。三角形で埋められない部分は、決済網の「穴」であり、穴のまわりのずれは、どこか 1 つの通貨の組のせいにはできない（第 9 章）。

8.5 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方

- 産業界での実際の使われ方：三角裁定（3 つの通貨の一周のずれ）の監視は、外国為替の実務で日常的に行われている。一周の差の考え方は、測量の閉合差、電波天文学のクロージャー位相としても使われている。グラフの上の 1 形式を、勾配の部分と回転の部分に分ける方法（ホッジ分解）は、順位づけの研究（HodgeRank、Jiang ほか、2011 年）などで使われている。
- 本編での使い方（フィクション）：送金網の切断や、中央銀行デジタル通貨の決済網で、経路の網の目が変わると、一周のずれが現れる場所も変わる、という設定と、そのずれを三角形ごとに分ける分析は、本編の設定である。数値は架空だが、分解の計算と、その前提（三角形の敷き詰め）は、数学として正しい。

第 9 章　コホモロジー ―― 閉じた 1 形式を、完全な 1 形式で割った商

9.1 ２つのつじつまの合い方

- 閉じた 1 形式：どの小さな三角形を一周しても、和が 0 になる。近所だけを見れば、つじつまが合っている。
- 完全な 1 形式：どの点にも１つの値打ちが決まっていて、線の上の値は、両端の値打ちの差になっている。山の高さの差のようなもので、全体としてつじつまが合っている。

完全な 1 形式は、必ず閉じている。けれど、逆は成り立たないことがある。どの小さな三角形を一周しても和は 0 なのに、大きく一周すると和が 0 にならない。真ん中に、三角形で埋められない場所（穴）があるときである。

9.2 割った残りが、H^1

完全な 1 形式は、穴の情報を持っていない。そこで、完全な 1 形式を全部「0 とみなして」、閉じた 1 形式の集まりを割る。最後に残るものは、穴のまわりを一周したときにだけ現れる、つじつまの合わなさである。この割った残りを、1 次のコホモロジーと呼ぶ。

時計で 12 の倍数を 0 とみなしたのと同じ形である（第 4 章）。違うのは、割る相手が環のイデアルではなく、ベクトル空間の部分空間だという点だけである。完全な 1 形式どうしを足しても、何倍しても、やはり完全な 1 形式なので、「足しても掛けても外に出ない」という条件を満たしている。本編の第 7 章で、サラ・パテルが勉強会での自分の言葉の回収に気づく場面である。

係数を実数のような体にとれば、 の大きさ（次元）は、独立な輪の数（ の次元）と一致する。同じ穴を、輪の側から見るか、値の置き方の側から見るかの違いである。

9.3 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方

- 産業界での実際の使われ方：コホモロジーは、純粋数学の基本的な道具である。応用では、センサーの網の目の被覆の判定、データの位相的な解析、前述の HodgeRank（順位づけの食い違いの「回転」の部分の取り出し）などの研究がある。
- 本編での使い方（フィクション）：決済網の一周のずれのうち、穴のまわりにだけ現れる部分を、 として読む、という使い方は、本編の設定である。閉じた形式、完全な形式、商、次元の一致は、数学として正しい。

第 10 章　パーシステント・ホモロジー、ジグザグ・パーシステンス、Ripser の係数

10.1 点の集まりから穴を見分ける

点の集まりそのものには、穴はない。そこで、点の一つ一つを、少しずつ太らせていく。太らせる大きさを変えながら、輪が生まれて消えるまでを記録する。長く残る輪だけを、本物の構造として読む。これがパーシステント・ホモロジーである。

安定性の定理：データの点を少し動かしても、長く残る輪の記録（パーシステンス図）は、点を動かした量より大きくは変わらない。これが、長く残る輪を本物とみなす根拠である（本編の第 7 章、リンの説明）。

10.2 ジグザグ・パーシステンス

時点ごとの網の目を並べ、隣り合う時点で共通する部分を通して、輪をつなげて追いかける方法である。ある輪が、いつ生まれ、いつまで続き、いつ消えたかが分かる。本編の第 7 章で、サラ・パテルの「昨日の輪と、今日の輪は、同じ輪ですか？」という問いに、リンが答えた内容である。

10.3 Ripser の係数と、標数 2

穴を数える計算では、「どんな数の世界で数えるか（係数）」を、最初に決める必要がある。パーシステント・ホモロジーの計算の道具 Ripser（Python 版）は、何も指定しなければ、標数 2 の世界（0 と 1 だけの世界）を係数にして計算する。係数は、引数で別の素数に変えられる。

- 標数 2 の世界で数えると、計算が速く、ふつうのデータの輪を数えるなら、たいていは十分である。
- ただし、空間の形に「ねじれ」（メビウスの帯やクラインの壺のような形）があると、標数 2 の世界で数えた穴の数と、ほかの数の世界で数えた穴の数が、食い違うことがある。
- 標数 2 の世界では、+1 と −1 が同じになるので、輪を回る向きは区別されない。

本編での取り違えと修正（第 **5** 章）：コズロフは、Ripser で見つかった 3 つの輪を「確定」と報告しようとした。杉田は、既定の係数（標数 2）とねじれ、向きのなさを指摘し、係数を 3 と 5 に変えて計算し直すことを提案した。同じ 3 つの輪が残ったので、「係数を変えても、3 つの輪が残った」と、条件つきで報告することになった。サラは、お金の流れの向きは、この計算では分からないので、取引の記録で別に確かめると付け加えた。

10.4 輪が見つかっても、証明ではない

資金の流れのネットワークで長く残る輪が見つかっても、それは資金洗浄の証明ではなく、調べるべき場所の手がかりである。最終的な判断は、取引の記録を調べる専門家と当局が行う（本編の第 5 章、リルル教授の注意）。

10.5 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方

- 産業界での実際の使われ方：パーシステント・ホモロジーは、材料科学、生物学、センサーの網の目の解析などで研究と応用が進んでいる。金融では、株価の時系列から市場の急落の前兆を探る研究（Gidea と Katz、2018 年など）がある。資金洗浄や不正の検知では、暗号資産の取引の網の目の異常をパーシステント・ホモロジーで検知する研究（Ofori-Boateng ほか、2021 年）などがある。位相的データ解析の別の手法（Mapper）は、海外で資金洗浄の対策などに使われ始めていると報告されている（富士通研究所、2019 年）。ただし、パーシステント・ホモロジーで資金洗浄の輪を見つけることが、実務で広く行われているとまでは言えない。
- 本編での使い方（フィクション）：暗号資産の取引の網の目から、資金洗浄の輪の手がかりを探す、という使い方と、３つの輪という結果は、本編の架空の設定である。安定性の定理、ジグザグ・パーシステンス、Ripser の係数の既定値（2）と、ねじれによる食い違いの可能性は、事実として正しい。

第 11 章　層 —— 情報の食い違いを見る

11.1 局所の情報を貼り合わせる

層とは、空間の「場所」ごとに情報を置き、場所どうしが重なる部分で情報が一致しているかを確かめながら、全体へ貼り合わせる仕組みである。１つ１つの場所の中では筋が通っているのに、全体へ貼り合わせようとすると食い違いが残る。その食い違いを、層のコホモロジーで測る。

11.2 本編での使われ方

本編の第 5 章で、リンは、３つの SNS をそれぞれ「場所」とみなし、そこで流れている情報を層の「切断」として置いた。共有されている話題について情報が一致しているはずだ、という決まりのもとで貼り合わせると、食い違いが残り、情報の出どころが互いを引用し合って回っていることが分かった。リルル教授は、「食い違いの大きさは、どこを最初に調べるべきかの手がかりであり、誰かがボットを使っているという結論ではない」と注意した。

11.3 データに当てはめるための前提

場所の集まり（有限の集まりでよい）、場所どうしの重なり、それぞれの場所に置く情報の形（数値のベクトルなど）、重なりでの一致の決まり（線形の写像など）を、先に定義する必要がある。有限の集まりの上の層（セル層）なら、この前提を満たせる。

11.4 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方

- 産業界での実際の使われ方：有限の集まりの上の層は、センサーの情報の統合や、ネットワークの上の情報の整合性の解析で、研究が進んでいる（Robinson、2014 年など）。実務での広い普及は、まだこれからである。

- 本編での使い方（フィクション）：SNS の偽情報の食い違いを層で調べる、という使い方は、本編の設定である。前提（場所、重なり、一致の決まり）を定義したうえでの使い方として、数学的に誤りのないように記載した。

第 12 章　フィンスラー多様体とランダース計量

12.1 行きと帰りで長さの違う定規

リーマン計量では、行きと帰りの長さは同じである。行きと帰りで長さが違う定規を持つ空間を、フィンスラー多様体と呼ぶ。自転車で、向かい風と追い風を考えるとよい。同じ道でも、向かい風の方向に進むほうが大変である。

12.2 ランダース計量とツェルメロの航法問題

風（または海流）がある中で、目的地に最短の時間でたどり着く航路を求める問題を、ツェルメロの航法問題と呼ぶ。この問題の答えは、ランダース計量と呼ばれるフィンスラー計量の測地線として表せる。ランダース計量は、「背景の定規（リーマン計量）」と「風（1 形式）」の組み合わせで作られる。詳しくは、手引き「GI 理論の計量と多様体の概観」の第 3 章を参照してほしい。

12.3 本編での使われ方

本編の第 8 章で、コズロフは「この銘柄群では、売るときの市場への影響は、買うときより大きい。行きと帰りで、費用が違う」と指摘した。リンは、売りの方向に「向かい風」が吹いていると考え、執行の道筋を測る定規を、ランダース計量にすることを提案した。

12.4 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方

- 産業界での実際の使われ方：ツェルメロの航法問題とランダース計量は、船や航空機、ドローンの航路の計画の研究で使われている。GI 理論の第 2 巻でも、航空や海運の文脈で扱われている。売りと買いで市場への影響が違うこと（非対称な市場への影響）は、金融の実務で広く知られた現象である。
- 本編での使い方（フィクション）：非対称な執行の費用を、ランダース計量で表す、という使い方は、本編の設定である。執行の費用が非対称であれば、行きと帰りで長さの違う定規（フィンスラー計量）で表すのは、数学的に誤りのない表し方である。

第 13 章　なめらかでない空間

13.1 角のある多様体

Gluzman 氏の Entagma 多様体は、４つのパラメーター（相補性、相互作用の強さ、ハイブリッド化、両立性）が、それぞれ 0 から 1 の範囲をとる、４次元の立方体である。数学の言葉では「角のある多様体」で、角や辺のところでは、とがっている。計量（距離の定規）は定義されていない（本編の第 9 章）。

13.2 至る所でとがっている、連続な曲線

ワイエルシュトラスの関数のグラフは、一本につながっていて、どこにも切れ目がない（連続）。けれど、どの点でも接線が引けない（至る所で微分できない）。「とがっている」ことは、「離散的」とは違う。本編の第 9 章で、カイトの「連続ではなく、離散的な多様体ということですか？」という問いに、リンが答えた内容である。

ブラウン運動の道筋も、連続だけれど、至る所で微分できない。ラフ・ボラティリティの研究（Gatheral ほか、2018 年）では、ボラティリティの道筋は、ブラウン運動よりもさらに粗いとされる（第 15 章）。

13.3 アレクサンドロフ空間 —— 微分しなくても曲率が測れる

角やとがりのある空間でも、三角形を描いて、まっすぐな平面の三角形より太っているか、やせているかを比べれば、曲率の上限や下限を決められる。これがアレクサンドロフ空間の考え方である。本編の第 9 章で、コズロフが「曲率は、微分しなくても定義できるのか」と驚いた内容である。

13.4 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方

- 産業界での実際の使われ方：アレクサンドロフ空間や、曲率の上限のある空間（CAT(0) 空間）は、純粋数学のほか、系統樹の空間の統計（生物学）や、機械学習の理論の研究で使われている。
- 本編での使い方（フィクション）：勉強会の会話として登場し、分析の手法としては使っていない。ワイエルシュトラスの関数、ブラウン運動の性質、アレクサンドロフ空間の考え方は、数学として正しい。なお、Gluzman 氏の論文に「至る所でなめらかでない多様体」は登場しない。本編では、Entagma 多様体の角の話から入り、「至る所とがっている」は一般の数学の話として、リンが続ける形にした。

第 14 章　確率解析 —— ブラウン運動と伊藤の確率積分

14.1 確率微分方程式は、道筋を微分しているのではない

株価のモデルによく使われる確率微分方程式は、次のように書かれる。

これは、伊藤の確率積分を使った積分の式を、短く書いたものである。道筋そのもの（はブラウン運動）は、いまも至る所で微分できない。微分できない道筋を扱うために、ふつうの微分の代わりに、伊藤の確率積分が作られた。

本編での取り違えと修正（第 9 章）：カイトは、「確率微分方程式なら、株価の時系列も微分できたはず」と言った。杉田は、上のことを説明し、「確率微分方程式は、株価を微分する道具ではなく、株価の揺らぎを数式のモデルにして、オプションの値段を計算する道具」と整理した。ブラック-ショールズ式も、伊藤の確率積分の計算規則（伊藤の補題）から導かれる。

14.2 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方

- 産業界での実際の使われ方：確率微分方程式と伊藤の補題は、オプションなどの金融派生商品の値付けとリスク管理で、日常的に使われている。ブラック-ショールズ式は出発点で、実務では、確率ボラティリティ（ヘストン・モデル）、SABR モデル、ジャンプ、ラフ・ボラティリティなどの、より精緻なモデルが使われる。
- 本編での使い方（フィクション）：勉強会の会話として登場し、分析の手法としては使っていない。確率微分方程式、伊藤の確率積分、ブラック-ショールズ式についての説明は、事実どおりに記載した。

第 15 章　金融の実務の道具

MUCAM のクオンツが使いこなす道具である。いずれも、金融の実務や規制で実際に使われているか、実務に近い研究で使われている。

15.0 コピュラ

複数の資産の損失が、どのように一緒に起きるか（依存の構造）を、それぞれの資産の分布とは切り離して表す方法である。たとえば、平時は無関係でも、危機のときにはそろって大きく下がる、という「裾の依存」を表せる。本編の第 1 章で、コズロフが「我々は、資産どうしの依存を表すコピュラも使っている」と述べた道具である。

15.1 極値理論

損失の分布の裾だけを、一般化パレート分布で表す方法である。ある閾値を超えた損失だけを集めて、裾の形を推定する（閾値を超えた損失の分析）。裾の形のパラメーター ξ が大きいほど、裾が厚い。本編の図 PY-04 では、平穏な時期の $\xi = 0.11$ が、送金網の切断の後に $\xi = 0.30$ になる例を示した（数値は架空）。

15.2 期待ショートフォール

VaR は、「97.5%の確率で、損失はこれ以下」という境目の値である。期待ショートフォールは、その境目を超えたときの損失の平均で、境目の向こう側の大きさを測れる。バーゼル銀行監督委員会の市場リスクの枠組み（2019 年）では、主な指標が、97.5%の期待ショートフォールである。本編の図 PY-04 では、一般化パレート分布の当てはめから計算した期待ショートフォール（2.55%、5.93%）が、標本から直接計算した値（2.56%、5.95%）とほぼ一致することを確かめている。

15.3 ランダム行列理論

数千の銘柄の相関行列の固有値のうち、大部分は偶然の揺らぎで説明できる。マルチェンコ・パスツールの法則と比べると、本物の構造を持つ固有値は、ほんの一握りである（Laloux ほか、1999 年）。実務では、揺らぎの部分を取り除いてから、ポートフォリオを組む方法が使われる。

15.4 ラフ・ボラティリティ

ボラティリティの道筋は、ブラウン運動よりも粗い（Gatheral、Jaisson、Rosenbaum、2018 年）。2021 年の金融専門誌 Risk.net の報道によれば、ラフ・ボラティリティのモデルは、主にヘッジファンドと銀行以外のマーケットメーカーで採用が進み、銀行の採用はゆっくりである。同じ記事では、その理由について、銀行の多くは、基盤がすでに整っている局所ボラティリティのモデルに満足しており、ラフ・ボラティリティの採用はシステムの面で大きな課題だという、Capital Fund Management の Bouchaud 氏の発言が紹介されている。本編で、ヘッジファンドの MUCAM のクオンツがこのモデルを使っている、という設定は、この状況と合っている。

15.5 ホークス過程

ある出来事が、次の出来事が来る確率を一時的に押し上げる、自己励起する点過程である（Hawkes、1971 年）。売りが売りを呼ぶ連鎖や、攻撃が攻撃を呼ぶ連鎖を表す。連鎖の強さを表す値が 1 に近づくと、連鎖は止まりにくくなる。市場の微細構造（注文の流れ）の研究で、広く使われている。

15.6 最適な執行

大きなポジションを売るとき、急いで売ると市場への影響が大きく、ゆっくり売ると価格の変動のリスクが大きい。この２つをつり合わせて、売る速さを決めるのが、Almgren と Chriss の枠組み（2000 年）である。執行の実務の標準的な出発点になっている。

15.7 モデル・リスク管理（SR 11-7）

米国の連邦準備制度と通貨監督庁の、銀行のモデル・リスク管理の監督指針 SR 11-7（2011 年）は、モデルを、独立性と専門性と組織上の発言力を持つ人が批判的に検証すること（有効な挑戦）を求めてきた。助言した者が、自分の助言を検証するのでは、検証にならない。本編の第 11 章の知見対話の条件で、コズロフが念を押した「独立性」である。

2026 年 **4** 月の改訂：2026 年 4 月 17 日、SR 11-7 は廃止され、新しい指針 SR 26-2 に置き換えられた。有効な挑戦は、引き続き中心の原則として残っているが、独立性は、組織の形よりも検証の質で判断される方向に改められた。また、これらの指針は銀行のためのもので、ヘッジファンドに直接かかるものではない。本編（2032 年の物語）は SR 11-7 の名前で記しているが、「銀行の監督指針の中心の原則を、MUCAM が自主的に取り入れている」という意味に読み替えてほしい（詳しくは補助文書 04 の第 3 章）。

15.8 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方

- 産業界での実際の使われ方：コピュラ、極値理論、期待ショートフォール、ランダム行列理論、ホークス過程、最適な執行、モデル・リスク管理（SR 11-7、2026 年 4 月からは SR 26-2。バックテスト）は、金融の実務、規制、実務に近い研究で使われている。ラフ・ボラティリティは、15.4 に記したとおり、主にヘッジファンドなどで採用が進んでいる。

- 本編での使い方（フィクション）：MUCAM の数値（期待ショートフォールの推定、サイバー攻撃の損失の見積もり、要求収益率など）は、すべて架空である。道具の定義と使い方は、事実として記載した。

第 16 章　機械学習の道具

16.1 研究ノートの５つの代替手法と、スタック型の設計

研究ノートは、VAE の代わりになりうる手法として、情報幾何学、最適輸送、拡散幾何（拡散写像）、Neural ODE、GPLVM の５つを比べている。Neural ODE は、地図が微分同相であること（なめらかに行き来できること）を、構造として保証できる。GPLVM は、不確実性を最初から持てる。

研究ノートが提案するのは、１つの方法を信じ切らない「スタック型の設計」である。VAE で地図を作り、拡散写像で地図の形を独立に確かめ、動きの予測には Neural ODE を使い、使っている数学の性質を形式検証で確かめる。複数の方法の答えが一致したところだけを、結論として報告する。本編の第 10 章で、コズロフの「なぜ VAE なのか」に、リルル教授が答えた内容である。

16.2 Task Arithmetic と TIES-Merging

学習済みのモデルの重みの差分を「タスク・ベクトル」とみなし、ベクトルの足し算で能力を組み合わせる方法が Task Arithmetic（Ilharco ほか）、組み合わせるときの干渉を抑える方法が TIES-Merging（Yadav ほか、2023 年）である。大規模言語モデルの統合の研究で使われている。

16.3 Rzk と形式検証

Rzk は、Riehl と Shulman の型理論にもとづき、∞-圏論を扱うために作られた定理証明言語で、2023 年に最初の版が公開された。本編では、インターンの杉田が、大学院の研究のために使っている（MUCAM の業務とは関係がない）。第 10 章で杉田は、「形式検証の層なら、私の Rzk ではなく、Lean のほうが向いています」と言っている。Lean のライブラリ Mathlib には、多様体の基本的な定義が入っている。

16.4 産業界での実際の使われ方と、本編での使い方

- 産業界での実際の使われ方：VAE、拡散写像、Neural ODE、GPLVM、モデルの統合は、いずれも機械学習の研究と、一部の実務で使われている。定理証明言語（Lean、Coq など）は、ソフトウェアやハードウェアの検証、数学の証明の検証で使われている。
- 本編での使い方（フィクション）：MUCAM のリスクのモデルを、これらの手法の組み合わせで作り、統合し、検証する、という使い方は、本編の設定である。手法の性質の説明は、事実として記載した。

第 17 章　本編で「前提を満たさない」「取り違えた」として登場した使い方

本編では、前提を満たさない使い方や、前提を取り違えた使い方が提案され、別の人物がそれを正す場面がある。すべてを、ここにまとめる。

章	提案（誤り）	指摘した人物	何が誤りか	正しい使い方
第 1 章	正規分布の族が双曲空間であることを、市場が曲がっている証拠とする	コズロフ（リルル教授が認める）	正規分布の族の曲率は、市場によらず −1/2	証拠は実データ（共分散行列の多様体、VAE の地図）から出す
第 3 章	ボラティリティ・スマイルを、空間が曲がっている証拠とする（改訂前の原稿）	リルル教授が自ら否定	スマイルは、跳躍、確率ボラティリティ、裾の厚さでかなり説明できる	スマイルだけから、空間が曲がっているとは言えない
第 4 章	「市場は曲がっている」と、距離を明示せずに言う	リルル教授が自ら認める	同じ分布の集まりが、フィッシャー情報計量では双曲空間、ワッサースタイン距離では平ら	何の距離で見て曲がっているかを明示する
第 4 章	チェンツォフの定理を「座標によらないことの保証」とし、VAE の地図に当てはめる	コズロフ	座標によらないのは計量の一般の性質。チェンツォフの定理は確率分布の集まりの上の、フィッシャー情報計量の選び方の定理	２つの根拠を分けて述べる
第 5 章	Ripser の結果を「穴は３つと確定」とする	杉田	既定の係数は標数 2。ねじれがあると係数で結果が変わりうる。向きは区別されない	係数を変えて確かめ、条件つきで報告する

章	提案（誤り）	指摘した人物	何が誤りか	正しい使い方
第 8 章	大きな輪のずれを、すべて三角形に分ける	サラ・パテル	内側が三角形で敷き詰められていない（人民元とバーツの経路がない）	分けられるところは分け、穴のまわりのずれは輪のまま報告する
第 9 章	確率微分方程式なら、株価の時系列を微分できる	杉田	確率微分方程式は、伊藤の確率積分の略記。道筋は微分できない	揺らぎをモデルにして値段を計算する道具として使う
第 9 章	Gluzman 氏の戦略多様体の上で、測地線や曲率を計算できる	リルル教授	Entagma 多様体には計量が定義されていない（論文の中の「測地線のような流れ」は比喩）	専門家が読める座標と、データから計算できる地図の組み合わせを、今後の課題とする
第 10 章	正規分布の族のフィッシャー情報計量から、国ごとの曲率の違いを読む（改訂前の原稿）	倉田教授	正規分布の族の曲率は、どの国でも −1/2	国の違いは、各国のデータから作った地図の曲がり方で読む

本編の「手術」は、位相幾何学の手術理論の言葉を借りた比喩であり、手術理論の定理を当てはめたものではない（第 8 章）。改訂前の原稿にあった「コボルディズム条件」「幾何学的不完全性定理」（存在しない定理）、「ファイバー束の接続」による決済の経路の説明は、数学的な根拠がないため、改訂版で削除または書き直した。

第 18 章　産業界での使われ方と、本編での使い方の一覧

数学・手法	産業界での実際の使われ方	本編での使い方（フィクション）
VAE と引き戻し計量	機械学習の研究（潜在空間の幾何学）	MUCAM の市場の地図
地図の上の測地線、バックテスト	配分の最適化とバックテストは実務で日常的。測地線での扱いは研究段階	資本配分の月ごとの見直し
クラメール・ラオの下限	統計学の基本的な定理として広く使用	サイバー攻撃の損失の見積もりの幅
コピュラ	金融のリスク管理の実務	コズロフの道具

数学・手法	産業界での実際の使われ方	本編での使い方（フィクション）
多様体の４つの条件	研究ノートの命題（数値で確かめる）	第３章のコズロフの問いへの答え
座標によらない量、一般共変性	物理学、工学で広く使用	地図の曲率を符号と比較で読む
微分形式、外積代数、行列式	物理学、数値計算、統計学、機械学習	勉強会の会話、後の章での回収
フィッシャー情報計量、フィッシャー・ラオ距離	統計学、機械学習（自然勾配法）。金融は研究段階	平穏な市場と危機の市場の距離（0.045 と 2.4）
双対接続、チェンツォフの定理	統計学、情報幾何学の理論	エレナの学びと、取り違えの修正
ワッサースタイン距離	機械学習、画像処理、金融の頑健な最適化の研究	「何の距離で見るか」で空間の形が変わる
共分散行列の多様体	医療画像、脳波の解析で実用。金融は研究	保有銘柄の共分散行列の道筋、体積のつぶれ
離散的なホロノミー	三角裁定の監視（実務）、測量、電波天文学	送金網の変化と、通貨の一周のずれ
離散版のストークスの定理、ホッジ分解	数値計算、順位づけの研究	大きな輪のずれの三角形への分解
コホモロジー（H^1）	純粋数学、位相的なデータ解析の研究	決済網の穴のまわりのずれ
パーシステント・ホモロジー	材料科学、生物学、金融の研究	資金洗浄の輪の手がかり
層	センサー情報の統合などの研究	SNS の偽情報の食い違い
フィンスラー計量、ランダース計量	航路の計画の研究	売りと買いで違う執行の費用
アレクサンドロフ空間	純粋数学、系統樹の統計などの研究	勉強会の会話（分析には使わない）
伊藤の確率積分	金融派生商品の値付け（実務で日常的）	勉強会の会話（カイトの思い込みの修正）
極値理論、期待ショートフォール	リスク管理、銀行の規制（実務）	MUCAM の損失の裾の分析（数値は架空）
ランダム行列理論、ラフ・ボラティリティ、ホークス過程	クオンツの実務と研究	コズロフの道具
最適な執行、モデル・リスク管理	執行とモデル検証の実務、米国の銀行の監督指針（SR 11-7。2026 年 4 月に SR 26-2 に置き換え）	再構築の執行、知見対話の条件

数学・手法	産業界での実際の使われ方	本編での使い方（フィクション）
スタック型の設計	研究ノートの提案	「なぜ VAE なのか」への答え
Task Arithmetic、TIES-Merging	大規模言語モデルの統合の研究	MUCAM のモデルの統合

執筆者としての認識（再掲）：本編での使い方は、架空の設定のもとでのフィクションである。しかし、フィクションであっても、数学的には誤りのない使い方として記載したと、執筆者は認識している。

第 19 章　参考文献

- C. R. Rao. “Information and the accuracy attainable in the estimation of statistical parameters.” Bulletin of the Calcutta Mathematical Society, 37, 1945.
- 甘利俊一. Information Geometry and Its Applications. Springer, 2016.
- S. Amari. “Natural Gradient Works Efficiently in Learning.” Neural Computation, 10(2), 1998.
- N. N. Chentsov. Statistical Decision Rules and Optimal Inference. 1972（英訳 American Mathematical Society, 1982）.
- N. Ay, J. Jost, H. V. Lê, L. Schwachhöfer. “Information geometry and sufficient statistics.” Probability Theory and Related Fields, 162, 2015.
- C. Villani. Optimal Transport: Old and New. Springer, 2009.
- X. Pennec, P. Fillard, N. Ayache. “A Riemannian Framework for Tensor Computing.” International Journal of Computer Vision, 66(1), 2006.
- J. M. Lee. Introduction to Smooth Manifolds. 2nd ed., Springer, 2012.
- M. P. do Carmo. Riemannian Geometry. Birkhäuser, 1992.
- A. Hatcher. Algebraic Topology. Cambridge University Press, 2002.
- D. A. Fleisch. A Student’s Guide to Vectors and Tensors. Cambridge University Press, 2011（河辺哲次訳『物理のためのベクトルとテンソル』岩波書店、2013 年）.
- D. Bao, S.-S. Chern, Z. Shen. An Introduction to Riemann-Finsler Geometry. Springer, 2000.
- D. Burago, Y. Burago, S. Ivanov. A Course in Metric Geometry. American Mathematical Society, 2001.
- X. Jiang, L.-H. Lim, Y. Yao, Y. Ye. “Statistical ranking and combinatorial Hodge theory.” Mathematical Programming, 127, 2011.
- M. Gidea, Y. Katz. “Topological data analysis of financial time series: Landscapes of crashes.” Physica A, 491, 2018.
- M. Robinson. Topological Signal Processing. Springer, 2014.
- U. Bauer. “Ripser: efficient computation of Vietoris–Rips persistence barcodes.” Journal of Applied and Computational Topology, 5, 2021.
- P. Embrechts, C. Klüppelberg, T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer, 1997.

- Basel Committee on Banking Supervision. Minimum capital requirements for market risk. 2019.
- Board of Governors of the Federal Reserve System, Office of the Comptroller of the Currency. Supervisory Guidance on Model Risk Management (SR 11-7). 2011（2026 年 4 月 17 日に廃止）.
- Board of Governors of the Federal Reserve System. SR 26-2: Revised Guidance on Model Risk Management. April 17, 2026.
- L. Laloux, P. Cizeau, J.-P. Bouchaud, M. Potters. “Noise dressing of financial correlation matrices.” Physical Review Letters, 83, 1999.
- J. Gatheral, T. Jaisson, M. Rosenbaum. “Volatility is rough.” Quantitative Finance, 18(6), 2018.
- A. G. Hawkes. “Spectra of some self-exciting and mutually exciting point processes.” Biometrika, 58(1), 1971.
- R. Almgren, N. Chriss. “Optimal execution of portfolio transactions.” Journal of Risk, 3(2), 2000.
- G. Ilharco ほか. “Editing Models with Task Arithmetic.” ICLR 2023.
- P. Yadav ほか. “TIES-Merging: Resolving Interference When Merging Models.” NeurIPS 2023.
- S. Gluzman. “Inverse Evolution and Dimensional Collapse: Operator-Theoretic Dynamics in Financial Manifolds.” Symmetry, 18(7), 2026.
- P. M. Esfahani, D. Kuhn. “Data-driven distributionally robust optimization using the Wasserstein metric: performance guarantees and tractable reformulations.” Mathematical Programming, 171, 2018.
- J. Blanchet, L. Chen, X. Y. Zhou. “Distributionally Robust Mean-Variance Portfolio Selection with Wasserstein Distances.” Management Science, 68(9), 2022.
- C. Han, F. C. Park. “A geometric framework for covariance dynamics.” Journal of Banking & Finance, 2022.
- A. Bucci, M. Palma, C. Zhang. “Geometric Deep Learning for Realized Covariance Matrix Forecasting.” arXiv:2412.09517, 2024.
- D. Ofori-Boateng, I. Segovia Dominguez, M. Kantarcioglu, C. G. Akcora, Y. R. Gel. “Topological Anomaly Detection in Dynamic Multilayer Blockchain Networks.” ECML PKDD 2021.
- 梅田裕平ほか. “Topological Data Analysis and Its Application to Time-Series Data Analysis.” FUJITSU Scientific & Technical Journal, 55(2), 2019.
- Risk.net. “Quants of the year – Jim Gatheral and Mathieu Rosenbaum.” Risk Awards 2021.
- Étale Cohomology. 研究ノート「GI 理論の数学的基盤と代替アプローチの比較検討」. 2026.（第 1.4 節の URL）
- Étale Cohomology. 手引き「GI 理論の計量と多様体の概観」. 2026.（第 1.4 節の URL）